

UNMDP-FI

Carrera: Ingeniería Electrónica

***Proyecto:
Desarrollo de un Analizador Vectorial de Redes
para medición no invasiva de glucemia***

Especificación Funcional

Solución



Versión 1.0

Especificación funcional

Fecha	Versión	Descripción	Autor/a
27/05/2026	1.0	Versión inicial	Victoria Carla Torres

Índice

1. Introducción.....	4
1.1 Propósito del documento.....	4
1.2 Alcance del proyecto.....	4
1.3 Personal involucrado.....	4
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	5
1.5 Referencias.....	5
2. Descripción del dispositivo.....	5
3. Especificaciones funcionales.....	6
3.1 RF-01: Ajuste del rango de medición.....	6
3.2 RF-02 Escritura de registros.....	6
3.3 RF-03 Barrido en frecuencia.....	6
3.4 RF-04 Separación de onda incidente.....	6
3.5 RF-05 Heterodinación de señales.....	7
3.6 RF-06 Adquisición de audio.....	7
3.7 RF-07 Procesamiento de datos y muestra de resultados.....	7
3.8 RF-08 Rutina de Calibración.....	7
3.9 RF-09: Alimentación.....	8
4. Requerimientos no funcionales.....	8
4.1 RNF-01: Tamaño de placa de PCB.....	8
4.2 RNF-03: Rango de operación.....	8
4.3 RNF-04: Impedancia característica.....	8
4.4 RNF-05: Resolución del barrido.....	8
4.5 RNF-06: Directividad mínima aceptable del acoplador direccional.....	8
4.6 RNF-07: ROE mínima distinguible.....	8

1. Introducción

Este documento corresponde a la Especificación Funcional para la solución “Analizador Vectorial de Redes para medición no invasiva de glucemia”. Esta especificación se ha estructurado basándose en la información mencionada en el documento de Especificación de Requerimientos (ER) “[ER Torres-v1](#)”.

1.1 Propósito del documento

El presente documento tiene como propósito proveer información detallada de cómo debe funcionar el sistema, cuáles son sus comportamientos deseados y cómo se debe construir, con base en los requerimientos anteriormente definidos en la ER.

Se dirige al desarrollador del proyecto (quien lo va a construir) y a los solicitantes del proyecto, directores y evaluadores.

1.2 Alcance del proyecto

El proyecto propone el diseño, desarrollo, calibración y ensayo de un Analizador Vectorial de Redes (VNA) que opere en una banda de frecuencias UHF (Ultra High Frequency) que va desde los 1,8 GHz hasta los 2,2 GHz, adaptado para medición no invasiva de glucemia. Para lograrlo se utilizan circuitos integrados comerciales, dispositivos de montaje superficial (*Surface-Mount Device* - SMD), y conectores. Se aplican técnicas de reflectometría y de diseño en radiofrecuencia. Para realizar las mediciones se utiliza instrumental de laboratorio provisto por el Laboratorio de Comunicaciones (LAC) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP).

1.3 Personal involucrado

Nombre	Victoria Carla Torres
Rol	Estudiante
Categoría Profesional	Bachiller
Responsabilidad	Desarrollo, diseño, escritura de documentos
Información de contacto	victoriatorres@mdp.edu.ar

Nombre	Ramiro Avalos Ribas
Rol	Director
Categoría Profesional	Doctor Ingeniero
Responsabilidad	Supervisión, aprobación y revisión del desarrollo
Información de contacto	avalosribas@fi.mdp.edu.ar

Nombre	Brian Maximiliano Gluzman
Rol	Codirector
Categoría Profesional	Ingeniero
Responsabilidad	Supervisión, aprobación y revisión del desarrollo
Información de contacto	briangluzman@mdp.edu.ar

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Nombre	Descripción
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
VNA	Analizador Vectorial de Redes
PC	Personal Computer
PCB	Printed Circuit Board
LAC	Laboratorio de Comunicaciones
UNMDP	Universidad Nacional de Mar del Plata
SMD	Surface - Mount Device
SMA	SubMiniature version A
FI	Frecuencia Intermedia
ROE	Razón de Onda Estacionaria
DUT	Device Under Test
UFH	Ultra High Frequency

1.5 Referencias

[1] D. Rytting, "Network analyzer error models and calibration methods," White paper, Infineon Technologies AG, Santa Clara, CA, USA, Sep. 1998.

2. Descripción del dispositivo

En la Figura 1 se puede observar un diagrama en bloques del sistema propuesto. Se compone de tres subsistemas principales:

- ϵ - μ VNA: placa de PCB (Printed Circuit Board) donde se deben realizar la generación de señales, la medición y la heterodinación para obtener dos señales de una FI (Frecuencia Intermedia) en la banda de audio, una de las cuales contiene información del dispositivo bajo prueba (DUT - Device Under Test)

- PC: allí se deben realizar la adquisición y el procesamiento de las señales, además de alojar la interfaz de usuario. El ϵ - μ VNA se debe comunicar con ella por medio de un conector de audio analógico. A su vez, ésta se debe comunicar con el microcontrolador para indicar los parámetros de configuración de barrido.

- Microcontrolador: se debe encargar de programar los registros de los generadores de radiofrecuencia a partir de las frecuencias elegidas por el usuario en la PC.

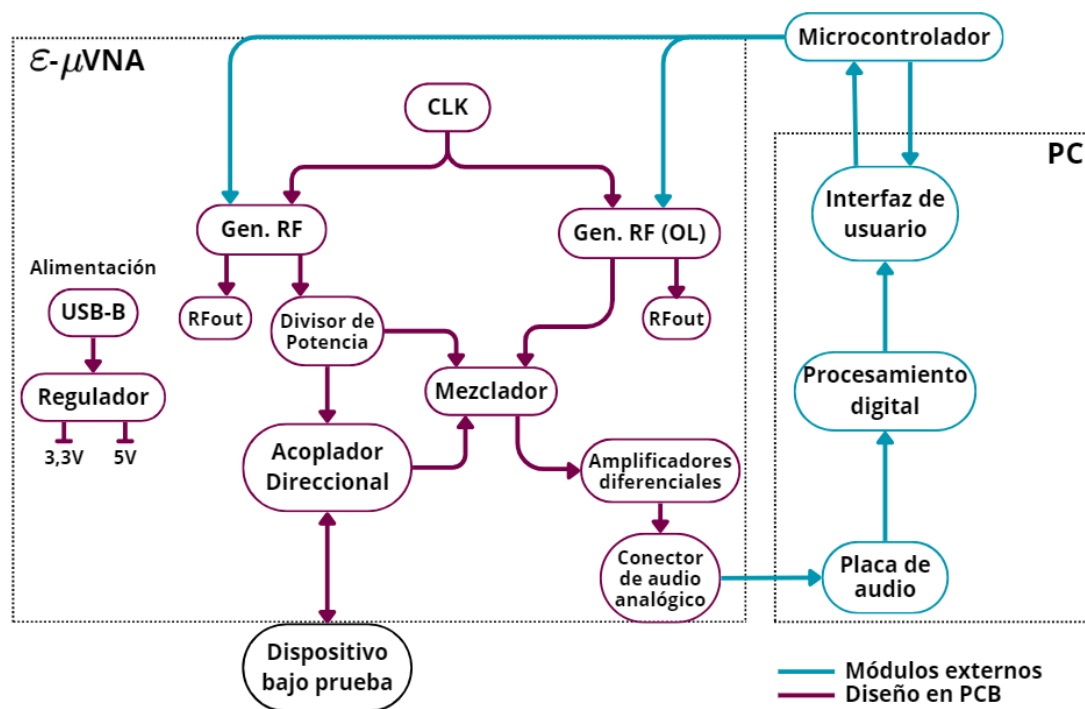


Figura 1: diagrama en bloques del sistema

3. Especificaciones funcionales

3.1 RF-01: Ajuste del rango de medición

El usuario debe poder definir el rango de frecuencias en el que va a realizar la medición, dentro del rango permitido, por medio de la interfaz de usuario.

3.2 RF-02 Escritura de registros

El microcontrolador debe recibir la información del barrido y calcular los registros que debe mandar a los generadores.

3.3 RF-03 Barrido en frecuencia

Los bloques generadores deben guardar los registros y comenzar el barrido de frecuencias definido por el usuario.

3.4 RF-04 Separación de onda incidente

Una parte de la potencia de la onda que es generada debe desviarse hacia el mezclador para tener una muestra de la onda incidente (inc). La otra parte debe ingresar al acoplador direccional para incidir en el DUT, lo que produce una onda reflejada, de menor amplitud, que depende de la impedancia de entrada. Esta onda (ref) se debe dirigir al mezclador como muestra la Figura 2.

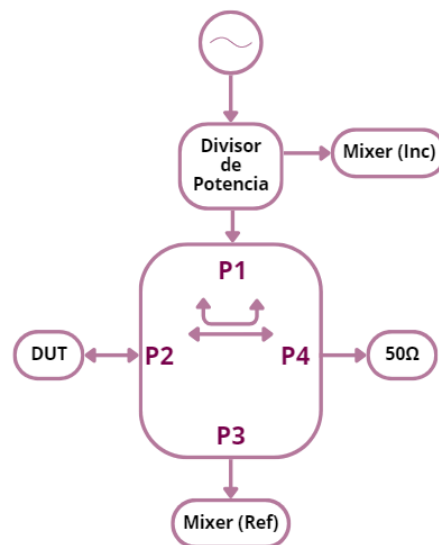


Figura 2: diagrama de la separación de ondas

3.5 RF-05 Heterodinación de señales

El mezclador debe ser capaz de recibir las señales incidente, reflejada, y la señal externa que actúa como oscilador local y devolver dos señales diferenciales en FI, como se puede visualizar en la Figura 3.

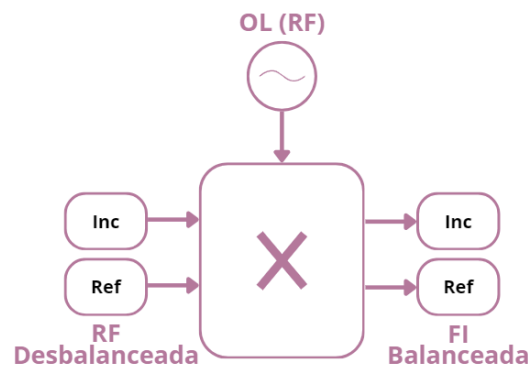


Figura 3: heterodinación de señales

3.6 RF-06 Adquisición de audio

La PC debe adquirir las señales y digitalizarlas, generando dos vectores con sus muestras.

3.7 RF-07 Procesamiento de datos y muestra de resultados

Se debe aplicar un procesamiento a los datos para calcular los parámetros de amplitud y fase de cada señal y generar el parámetro S correspondiente, para todo el barrido de frecuencias. Luego se los debe enviar hacia un bloque de almacenamiento para mostrarse en un gráfico al usuario o bien guardarse para calibración.

3.8 RF-08 Rutina de Calibración

El usuario debe poder realizar la calibración del dispositivo utilizando el método SOL (Short-Open-Load), cuyo modelo es el de la Figura 4 [1].

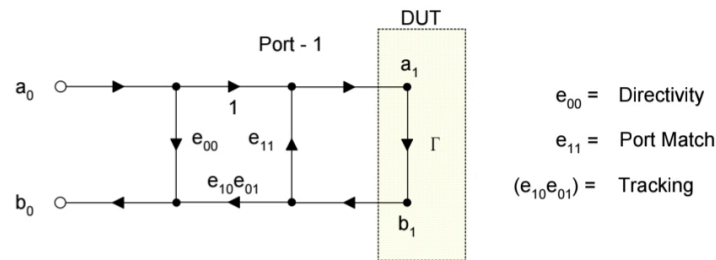


Figura 4: gráfico de flujo de calibración de un puerto y tres términos.

3.9 RF-09: Alimentación

Las tensiones de alimentación deben encontrarse entre 3,3 y 5V.

4. Requerimientos no funcionales

4.1 RNF-01: Tamaño de placa de PCB

El tamaño final de la placa debe ser menor a 18x17.5 cm².

4.2 RNF-02: Rango de operación

Se debe poder operar entre 1800 y 2200 MHz

4.3 RNF-03: Impedancia característica

Las líneas de transmisión deben tener una impedancia característica de 50Ω

4.4 RNF-04: Resolución del barrido

Los generadores de radiofrecuencia deben permitir una resolución mínima de 1kHz.

4.5 RNF-05: Directividad mínima aceptable del acoplador direccional

La directividad mínima que debe presentar el acoplador direccional debe ser de 15dB en la banda de interés.

4.6 RNF-06: ROE mínima distinguible

La ROE mínima distinguible debe ser menor o igual a 1,5.